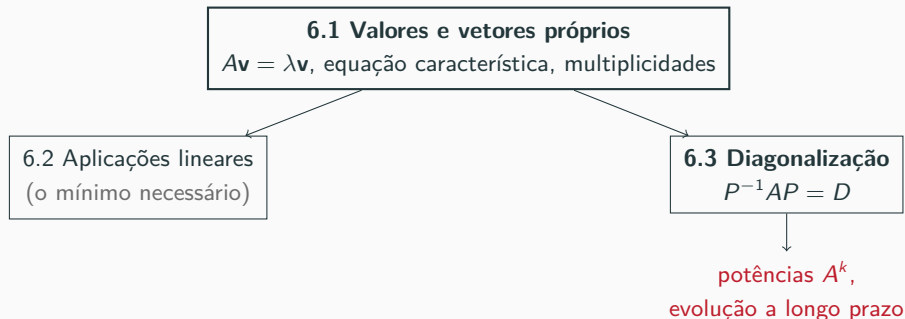


# Álgebra Linear

## 6 Valores e vetores próprios

---

José Firmino Aguilar Madeira



Usa: números complexos (cap. 1), subespaços e dimensão (cap. 2), sistemas e característica (cap. 3), determinantes (cap. 4), ortogonalidade (cap. 5).

Exercícios: Folha 6, ex. 99–102 (a numeração global continua a da Folha 5).

## 6.1 Valores e vetores próprios

---

# Uma matriz muda, em geral, a direção dos vetores

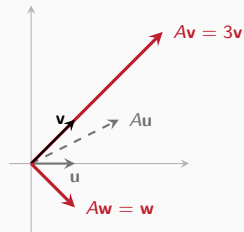
Com  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ :

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

O primeiro vetor muda de direção.

Os outros dois **mantêm a direção**: são só multiplicados por um número.

**Pergunta do capítulo:** que vetores mantêm a direção, e por que número são multiplicados?



# Definição

Seja  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  e seja  $A$  uma matriz quadrada de ordem  $n$  com elementos em  $\mathbb{K}$ .

## Definição (valor próprio, vetor próprio)

$\lambda \in \mathbb{K}$  é um **valor próprio** de  $A$  se existe  $\mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$  tal que

$$\mathbf{v} \neq \mathbf{0} \quad \text{e} \quad A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}.$$

Cada  $\mathbf{v}$  nestas condições é um **vetor próprio** de  $A$  associado a  $\lambda$ .

- A condição  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$  é essencial:  $A\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$  para *qualquer*  $\lambda$ .
- O valor próprio pode ser 0; o vetor próprio é que não pode ser nulo.
- Os vetores de  $\mathbb{K}^n$  escrevem-se em coluna; no texto,  $(x_1, \dots, x_n)$  designa essa coluna.

Também se diz valor/vetor característico.

# Como encontrar os valores próprios

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} \iff (A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

É um **sistema homogéneo**. Há vetores próprios associados a  $\lambda$  se e só se tem solução não nula:

$$\text{sistema indeterminado} \iff \text{car}(A - \lambda I_n) < n \iff \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

(Caps. 3 e 4: para uma matriz quadrada, característica  $n \iff$  determinante  $\neq 0$ .)

## Teorema

Seja  $A$  quadrada de ordem  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ . Então  $\lambda \in \mathbb{K}$  é valor próprio de  $A$  se e só se

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

$p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ : **polinómio característico** (grau  $n$ );  $p(\lambda) = 0$ : **equação característica**.

1. Calcular  $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ .
2. Resolver  $p(\lambda) = 0$  em  $\mathbb{K}$ : as raízes são os valores próprios.
3. Para cada valor próprio  $\lambda$ , resolver o sistema homogéneo

$$(A - \lambda I_n) \mathbf{v} = \mathbf{0}$$

por eliminação de Gauss. As soluções **não nulas** são os vetores próprios associados a  $\lambda$ .

## Verificação que não custa nada

No fim, confirmar  $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$  para cada vetor próprio encontrado.

## Exemplo 1: valores próprios

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{a matriz da figura inicial}).$$

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

## Exemplo 1: valores próprios

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{a matriz da figura inicial}).$$

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Valores próprios:  $\lambda_1 = 1$  e  $\lambda_2 = 3$ .

## Exemplo 1: vetores próprios

$$\lambda = 3: \quad A - 3I_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 + L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = x_1.$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

## Exemplo 1: vetores próprios

$$\lambda = 3: \quad A - 3I_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 + L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = x_1.$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

$$\lambda = 1: \quad A - I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = -x_1.$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

## Exemplo 1: vetores próprios

$$\lambda = 3: \quad A - 3I_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 + L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow -x_1 + x_2 = 0 \iff x_2 = x_1.$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

$$\lambda = 1: \quad A - I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = -x_1.$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

Verificação:  $A(1, 1) = (3, 3) = 3(1, 1)$  e  $A(1, -1) = (1, -1)$ .

# Subespaço próprio e multiplicidades

## Definições

Seja  $\lambda$  valor próprio de  $A$  (ordem  $n$ ).

- **Subespaço próprio:**  $E(\lambda) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n : (A - \lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ .  
É um subespaço de  $\mathbb{K}^n$  (cap. 2); os vetores próprios são os seus elementos *não nulos*.
- **Multiplicidade algébrica**  $m_a(\lambda)$ : multiplicidade de  $\lambda$  como raiz de  $p$ .
- **Multiplicidade geométrica**  $m_g(\lambda) = \dim E(\lambda) = n - \text{car}(A - \lambda I_n)$ :  
número máximo de vetores próprios l.i. associados a  $\lambda$  (é o grau de indeterminação  $g$  do sistema, cap. 3).

## Teorema

Para cada valor próprio  $\lambda$  de  $A$ :  $1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$ .

No Exemplo 1:  $m_a = m_g = 1$  para  $\lambda = 1$  e para  $\lambda = 3$ .

## Exemplo 2: as duas multiplicidades podem ser diferentes

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}. \quad p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} = (5 - \lambda)^2.$$

## Exemplo 2: as duas multiplicidades podem ser diferentes

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}. \quad p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} = (5 - \lambda)^2.$$

Único valor próprio:  $\lambda = 5$ , com  $m_a(5) = 2$ .

## Exemplo 2: as duas multiplicidades podem ser diferentes

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}. \quad p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 0 & 5 - \lambda \end{bmatrix} = (5 - \lambda)^2.$$

Único valor próprio:  $\lambda = 5$ , com  $m_a(5) = 2$ .

$$B - 5I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow 3x_2 = 0 \iff x_2 = 0, \quad \mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_1 \neq 0.$$

$\text{car}(B - 5I_2) = 1$ , logo  $m_g(5) = 2 - 1 = 1 < m_a(5)$ .

Vamos ver em 6.3 que é isto que impede  $B$  de ser diagonalizável.

## Propriedades

Seja  $A$  quadrada de ordem  $n$  e sejam  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  os seus valores próprios em  $\mathbb{C}$ , cada um repetido  $m_a$  vezes (são  $n$ , pelo teorema fundamental da álgebra, cap. 1). Então

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \operatorname{tr} A, \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

- Exemplo 1:  $1 + 3 = 4 = \operatorname{tr} A$  e  $1 \cdot 3 = 3 = \det A$ .
- Consequência:  $A$  é invertível  $\iff 0$  não é valor próprio de  $A$ .
- Se  $A$  é **triangular**, os valores próprios são os elementos da diagonal principal:  
 $A - \lambda I_n$  é triangular, logo  $p(\lambda) = (a_{11} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda)$  (cap. 4, VIII). (Exemplo 2:  $\lambda = 5$ .)

Servem para apanhar erros de contas, não substituem o cálculo.

**Ex. 99** Valores e vetores próprios, com as multiplicidades. Na aula, cinco alíneas que cobrem os casos diferentes:

- a) dois valores próprios reais distintos;
- b) nenhum valor próprio real;
- i) valor próprio repetido com  $m_g = m_a$ ;
- f) valor próprio repetido com  $m_g < m_a$ ;
- o) matriz triangular (atalho da diagonal).

As restantes alíneas ficam para estudo autónomo.

Resoluções na folha de resoluções (Moodle), disponibilizadas depois da aula.

## 6.2 Aplicações lineares

---

## Definição

$T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$  é uma **aplicação linear** se, para quaisquer  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{K}^n$  e  $\alpha \in \mathbb{K}$ ,

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \quad T(\alpha \mathbf{u}) = \alpha T(\mathbf{u}).$$

Se  $m = n$ , diz-se um **operador linear**.

**Matriz na base canónica:** a coluna  $j$  é  $T(\mathbf{e}_j)$ . Então  $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para todo o  $\mathbf{x}$ .

**Exemplo:**  $T(x, y) = (5x + 3y, 5y)$ .  $T(1, 0) = (5, 0)$ ,  $T(0, 1) = (3, 5) \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ .

É a matriz  $B$  do Exemplo 2.

# Valores próprios de um operador linear

$\lambda$  é valor próprio de  $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$  se  $T(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$  para algum  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ . O conjunto dos valores próprios é o **espectro** de  $T$ .

- Calculam-se com a matriz de  $T$ : são os valores próprios de  $A$ .
- Noutra base, a matriz de  $T$  passa a ser  $P^{-1}AP$  ( $P$  invertível). Os valores próprios não mudam:

$$\det(P^{-1}AP - \lambda I) = \det(P^{-1}(A - \lambda I)P) = \det(P^{-1}) \det(A - \lambda I) \det P = \det(A - \lambda I).$$

(Determinante do produto, cap. 4.)

$A$  e  $P^{-1}AP$  dizem-se *semelhantes*: têm o mesmo polinómio característico.

**Exemplo:**  $T(x, y) = (5x + 3y, 5y)$  tem espectro  $\{5\}$ ; os vetores próprios são  $(x, 0)$ ,  $x \neq 0$ .

Na Folha 6: ex. 100 (operador  $F$ ) e ex. 101 (operador  $G$ , que é o Exemplo 3 a seguir).

### Exemplo 3: em $\mathbb{R}$ ou em $\mathbb{C}$ ?

$G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $G(x, y, z) = (y, -x, z)$  (rotação de  $-90^\circ$  em torno do eixo  $Oz$ ).

$$A_G = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad p(\lambda) = (1 - \lambda)(\lambda^2 + 1).$$

**Em  $\mathbb{R}$ :**  $\lambda^2 + 1$  não tem raízes reais.

Espectro  $\{1\}$ ; vetores próprios  $(0, 0, z)$ ,  
 $z \neq 0$ .

O eixo de rotação é a única direção que se mantém.

**Em  $\mathbb{C}$ :** espectro  $\{1, i, -i\}$ .

$\lambda = i$ :  $(1, i, 0)$ ;

$\lambda = -i$ :  $(1, -i, 0)$  (e múltiplos não nulos).

O bloco  $2 \times 2$  é a rotação  $R_{-90^\circ}$  (cap. 3);  $R_\theta$   
tem valores próprios  $\text{cis}(\pm\theta)$  (cap. 1).

#### Convenção da UC

Salvo indicação em contrário, trabalhamos em  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ . Quando  $p(\lambda)$  tiver raízes complexas, isso deve ser dito na resposta.

## 6.3 Diagonalização

---

## Definição

A matriz  $A$ , quadrada de ordem  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ , é **diagonalizável** (em  $\mathbb{K}$ ) se existe  $P$  invertível, de ordem  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ , tal que

$$P^{-1}AP = D \quad \text{é uma matriz diagonal.}$$

**Para que serve?**  $A = PDP^{-1}$ , logo

$$A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \cdots (PDP^{-1}) = P D^k P^{-1},$$

e  $D^k$  calcula-se elemento a elemento. (Ver o exemplo das potências mais à frente.)

# Quando é que $A$ é diagonalizável?

## Teorema 1

Vetores próprios associados a valores próprios *distintos* dois a dois são linearmente independentes.

## Teorema 2 (critério)

Seja  $A$  quadrada de ordem  $n$  sobre  $\mathbb{K}$ , com valores próprios distintos  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  em  $\mathbb{K}$ . São equivalentes:

1.  $A$  é diagonalizável em  $\mathbb{K}$ ;
2.  $A$  tem  $n$  vetores próprios linearmente independentes;
3.  $m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_r) = n$ .

Nesse caso,  $P = [\mathbf{v}_1 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$  tem por colunas  $n$  vetores próprios l.i. e  $D = \text{diag}(\lambda_{(1)}, \dots, \lambda_{(n)})$  tem os valores próprios correspondentes, **pela mesma ordem**.

# Uma condição suficiente (não necessária)

## Corolário

Se  $A$ , de ordem  $n$ , tem  $n$  valores próprios *distintos* em  $\mathbb{K}$ , então  $A$  é diagonalizável em  $\mathbb{K}$ .

Cada  $m_g(\lambda_i) \geq 1$  e são  $n$  valores próprios, logo a soma é  $n$ .

## Atenção

- A condição é **suficiente, não necessária**: o Exemplo 4 é diagonalizável com um valor próprio repetido.
- Um valor próprio repetido *não* impede a diagonalização. O que conta é se  $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ , ou seja, se a soma das multiplicidades **geométricas** chega a  $n$ .

## Exemplo 4: valores próprios

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad \text{Desenvolvendo pela 1.ª linha (Laplace):}$$

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ -6 & 2 - \lambda & -3 \\ -6 & 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda) \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & -3 \\ 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2(-1 - \lambda).$$

## Exemplo 4: valores próprios

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & -3 \\ -6 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad \text{Desenvolvendo pela 1.ª linha (Laplace):}$$

$$p(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 \\ -6 & 2 - \lambda & -3 \\ -6 & 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda) \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & -3 \\ 0 & -1 - \lambda \end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2(-1 - \lambda).$$

Valores próprios:  $\lambda = 2$  com  $m_a(2) = 2$  e  $\lambda = -1$  com  $m_a(-1) = 1$ .

Verificação:  $2 + 2 + (-1) = 3 = \text{tr } C$  e  $2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4 = \det C$ .

$C$  é a **matriz transversal** da UC: as suas colunas  $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_3$  (cap. 2),  $\text{car } C = 3$  e  $C^{-1}$  (cap. 3),  $\det C = -4$  (cap. 4). Agora:  $-4$  é o produto dos valores próprios.

## Exemplo 4: vetores próprios

$$\lambda = 2: \quad C - 2I_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & -3 \\ -6 & 0 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = -2x_1 \quad (x_1, x_2 \text{ livres}).$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (x_1, x_2) \neq (0, 0). \quad \text{car}(C - 2I_3) = 1 \Rightarrow m_g(2) = 2.$$

## Exemplo 4: vetores próprios

$$\lambda = 2: \quad C - 2I_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & -3 \\ -6 & 0 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = -2x_1 \quad (x_1, x_2 \text{ livres}).$$

$$\mathbf{v} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (x_1, x_2) \neq (0, 0). \quad \text{car}(C - 2I_3) = 1 \Rightarrow m_g(2) = 2.$$

$$\lambda = -1: \quad C + I_3 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & -3 \\ -6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = x_3.$$

$$\mathbf{v} = x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_3 \neq 0. \quad m_g(-1) = 1.$$

## Exemplo 4: diagonalização

$m_g(2) + m_g(-1) = 2 + 1 = 3 = n$ , logo  $C$  é diagonalizável (Teorema 2).

## Exemplo 4: diagonalização

$m_g(2) + m_g(-1) = 2 + 1 = 3 = n$ , logo  $C$  é diagonalizável (Teorema 2).

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = P^{-1}CP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

## Exemplo 4: diagonalização

$m_g(2) + m_g(-1) = 2 + 1 = 3 = n$ , logo  $C$  é diagonalizável (Teorema 2).

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = P^{-1}CP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- As colunas de  $P$  são os vetores próprios  $(1, 0, -2)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(0, 1, 1)$ ; a diagonal de  $D$  tem  $2, 2, -1$ , **pela mesma ordem**.
- Verificar sem inverter  $P$ :  $CP = PD$ . ( $\det P = 1$ , logo  $P$  é invertível.)
- Trocar a ordem das colunas de  $P$  troca a ordem da diagonal de  $D$ .

## Quando não é diagonalizável

**Exemplo 2:**  $B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ .  $m_g(5) = 1 < 2 = n \Rightarrow$  não é diagonalizável.

**Exemplo 3:**  $A_G$  (rotação de  $-90^\circ$  em torno de  $Oz$ ).

- Em  $\mathbb{R}$ : só há o valor próprio 1, com  $m_g(1) = 1 < 3 \Rightarrow$  não é diagonalizável em  $\mathbb{R}$ .
- Em  $\mathbb{C}$ :  $1, i, -i$  são 3 valores próprios distintos  $\Rightarrow$  é diagonalizável em  $\mathbb{C}$  (corolário).

Dois obstáculos possíveis: faltam raízes em  $\mathbb{K}$  (Exemplo 3) ou  $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$  (Exemplo 2).

## Para que serve: potências de uma matriz

Exemplo 1:  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = PDP^{-1}$ ,  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ .

## Para que serve: potências de uma matriz

Exemplo 1:  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = PDP^{-1}$ ,  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ .

$$A^k = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{bmatrix}.$$

## Para que serve: potências de uma matriz

Exemplo 1:  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = PDP^{-1}$ ,  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ .

$$A^k = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^k \end{bmatrix} P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{bmatrix}.$$

Por exemplo,  $A^5 = \begin{bmatrix} 122 & 121 \\ 121 & 122 \end{bmatrix}$ : uma conta, em vez de quatro produtos de matrizes.

Verificação:  $k = 1$  dá  $A$ ;  $k = 0$  dá  $I_2$ .

## Ligação ao cap. 5: matrizes simétricas

Extensão: nenhum exercício da Folha 6 a exige.

No Exemplo 1,  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  é **simétrica** e os vetores próprios  $(1, -1)$  e  $(1, 1)$  são **ortogonais** (cap. 5).

## Ligação ao cap. 5: matrizes simétricas

Extensão: nenhum exercício da Folha 6 a exige.

No Exemplo 1,  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  é **simétrica** e os vetores próprios  $(1, -1)$  e  $(1, 1)$  são **ortogonais** (cap. 5). Normalizando-os, obtém-se uma base ortonormada de vetores próprios:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^T Q = I_2, \quad A = Q D Q^T \quad \text{com } D = \text{diag}(1, 3).$$

$Q$  é ortogonal (cap. 3):  $Q^{-1} = Q^T$ .

## Ligação ao cap. 5: matrizes simétricas

Extensão: nenhum exercício da Folha 6 a exige.

No Exemplo 1,  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  é **simétrica** e os vetores próprios  $(1, -1)$  e  $(1, 1)$  são **ortogonais** (cap. 5). Normalizando-os, obtém-se uma base ortonormada de vetores próprios:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^T Q = I_2, \quad A = Q D Q^T \quad \text{com } D = \text{diag}(1, 3).$$

$Q$  é ortogonal (cap. 3):  $Q^{-1} = Q^T$ .

### Teorema (sem demonstração)

Se  $A$  é real e simétrica, os seus valores próprios são reais e existe uma base ortonormada de  $\mathbb{R}^n$  formada por vetores próprios de  $A$ . Em particular,  $A$  é diagonalizável:  $A = Q D Q^T$ , com  $Q$  ortogonal.

Está por trás da análise em componentes principais e da classificação de mínimos com a hessiana.

Todos os anos, 10 % da população da cidade muda-se para o campo e 20 % da do campo muda-se para a cidade. Com  $\mathbf{x}_k = (\text{cidade}, \text{campo})$  em frações da população:

$$\mathbf{x}_{k+1} = M\mathbf{x}_k, \quad M = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{bmatrix}.$$

Valores próprios 1 e 0,7; vetores próprios  $(2, 1)$  e  $(1, -1)$ . Partindo de  $\mathbf{x}_0 = (0,5; 0,5)$ :

# ÁLGEBRA LINEAR NA PRÁTICA: evolução a longo prazo

Todos os anos, 10 % da população da cidade muda-se para o campo e 20 % da do campo muda-se para a cidade. Com  $\mathbf{x}_k = (\text{cidade}, \text{campo})$  em frações da população:

$$\mathbf{x}_{k+1} = M\mathbf{x}_k, \quad M = \begin{bmatrix} 0,9 & 0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{bmatrix}.$$

Valores próprios 1 e 0,7; vetores próprios  $(2, 1)$  e  $(1, -1)$ . Partindo de  $\mathbf{x}_0 = (0,5; 0,5)$ :

$$\mathbf{x}_k = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} (0,7)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}.$$

Ao fim de 10 anos,  $\mathbf{x}_{10} \approx (0,662; 0,338)$ .

O vetor próprio de  $\lambda = 1$  dá o equilíbrio;  $|0,7| < 1$  diz que a outra parte desaparece. A mesma ideia está nas cadeias de Markov e no PageRank.

Verifique se são diagonalizáveis as seguintes matrizes. Nas que forem, determine matrizes  $P$  e  $D$  tais que  $P^{-1}AP = D$ .

$$\begin{array}{llll} 100) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} & 102 \text{ b)} \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & 102 \text{ f)} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -4 & 7 & -2 \\ -8 & 10 & -2 \end{bmatrix} & 102 \text{ c)} \begin{bmatrix} 0 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & 5 \\ -2 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{array}$$

Soluções no slide seguinte. Restantes na Folha 6: 102 a), d), e), g), h).

## Ex. 100 e 102 — soluções

100)  $\lambda = 1$  ( $m_a = m_g = 2$ ),  $\lambda = 4$ . Diagonalizável:  $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ ,  $D = \text{diag}(4, 1, 1)$ .

102 b)  $\lambda = 2$  ( $m_a = m_g = 2$ ),  $\lambda = 4$ . Diagonalizável:  $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $D = \text{diag}(4, 2, 2)$ .

102 f)  $\lambda = 1$  ( $m_a = 2$ ,  $m_g = 1$ ),  $\lambda = 2$ . Não é diagonalizável:  $m_g(1) < m_a(1)$ .

102 c)  $p(\lambda) = -(\lambda + 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$ :  $\lambda = -2$  e  $\lambda = 1 \pm i$ .

Não é diagonalizável em  $\mathbb{R}$ ; é diagonalizável em  $\mathbb{C}$  (3 valores próprios distintos).

$P$  não é única: qualquer escolha de vetores próprios l.i., pela ordem de  $D$ , serve.

# ÁLGEBRA LINEAR NO COMPUTADOR: valores próprios e longo prazo

Para ver, não para examinar. Python (NumPy); em MATLAB/Octave:  $[P,D] = \text{eig}(C)$ .

```
import numpy as np
C = np.array([[ 2, 0, 0],
              [-6, 2, -3],
              [-6, 0, -1]])
lam, P = np.linalg.eig(C)
lam    # [ 2. -1.  2.]
P      # colunas: (0, 1, 0),
          # (0, 0.707, 0.707), (0.447, 0, -0.894)
M = np.array([[0.9, 0.2], [0.1, 0.8]])
x = np.array([0.5, 0.5])
for k in range(50): x = M @ x
x      # [0.6667 0.3333]
```

**Exemplo 4.** Os valores próprios são  $2, 2, -1$ , por outra ordem. As colunas de  $P$  são vetores próprios **de norma 1**:  $(0, 1, 0)$ ,  $\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)$  e  $\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, -2)$ , os mesmos que à mão, a menos de um fator.  $P$  não é única: muda a escala e a ordem, mas  $P^{-1}CP$  continua diagonal.

**Cidade e campo.** Aplicar  $M$  repetidamente leva  $\mathbf{x}_k$  para o vetor próprio de  $\lambda = 1$ ,  $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ : a parte com  $0,7^k$  desaparece. É o *método das potências*, a ideia de base do PageRank.

| Conceito                       | Como se obtém / o que diz                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor próprio $\lambda$        | raiz de $p(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ em $\mathbb{K}$                                                                   |
| Vetor próprio                  | solução <i>não nula</i> de $(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$                                                          |
| Subespaço próprio $E(\lambda)$ | todas as soluções de $(A - \lambda I_n)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (inclui $\mathbf{0}$ )                                         |
| $m_a(\lambda)$                 | multiplicidade de $\lambda$ como raiz de $p$                                                                                   |
| $m_g(\lambda)$                 | $\dim E(\lambda) = n - \text{car}(A - \lambda I_n)$ ; $1 \leq m_g \leq m_a$                                                    |
| Operador linear $T$            | matriz com colunas $T(\mathbf{e}_j)$ ; mesmos valores próprios em qualquer base                                                |
| Diagonalizável                 | existe $P$ invertível com $P^{-1}AP$ diagonal $\iff \sum m_g(\lambda) = n$                                                     |
| $P$ e $D$                      | colunas de $P$ : vetores próprios l.i.; diagonal de $D$ : valores próprios, mesma ordem                                        |
| Suficiente (não nec.)          | $n$ valores próprios distintos $\Rightarrow$ diagonalizável                                                                    |
| Triangular                     | valores próprios = elementos da diagonal principal                                                                             |
| Verificações                   | $\sum \lambda_i = \text{tr } A$ , $\prod \lambda_i = \det A$ (em $\mathbb{C}$ ); $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ; $AP = PD$ |
| Potências                      | $A^k = PD^kP^{-1}$                                                                                                             |

1. Um vetor próprio indica uma direção que a matriz não altera: o vetor só é multiplicado por um número, o valor próprio.
2. Encontrar valores próprios é perguntar quando um sistema homogêneo tem soluções não nulas, ou seja, quando um determinante se anula.
3. Um valor próprio tem duas multiplicidades, e a geométrica nunca excede a algébrica.
4. Diagonalizar é escolher uma base de vetores próprios; só é possível quando há vetores próprios l.i. suficientes para formar essa base.
5. Valores próprios distintos garantem a diagonalização, mas valores repetidos não a impedem.

A seguir (fora da UC): os valores próprios voltam nas equações diferenciais, na otimização (matriz hessiana) e na estatística (componentes principais).

## Referências (lista completa: bibliografia da UC)

- Santana, A. P., Queiró, J. F., *Introdução à Álgebra Linear*, Gradiva — capítulo dos valores e vetores próprios.
- Lipschutz, S., Lipson, M., *Schaum's Outline of Linear Algebra*, McGraw-Hill — muitos exercícios resolvidos.
- Strang, G., *Introduction to Linear Algebra*, Wellesley-Cambridge Press — capítulo *Eigenvalues and Eigenvectors*.
- Magalhães, L. T., *Álgebra Linear*, IST.

**Recursos** — Folha 6 (exercícios 99–102) e respetivas resoluções.